



物理实验报告(预习)

姓名: 班级/学号: 指导教师:

同组姓名: 院系/专业: 实验日期:

简谐振动的研究

实验原理(简述、原理图及主要公式)

1. 胡克定律: 在弹性限度内, 弹簧伸长量 x 与其所受拉力 F 成正比.

$$F = kx$$

2. 弹簧振子的简谐运动方程



k_1, k_2 为两弹簧倔强系数.

由惠利氏秤测得 k_1, k_2 联结在质量为 M 的物体, 在光滑的水平气垫导轨上作简谐振动. M 平衡位置为 O 点, 当 M 距 O 距离为 x (忽略其余因素)

$$(k_1 + k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \Rightarrow x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad \text{其中 } \omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}} \quad \text{振动}$$

系统固有角频率, A : 振幅, φ_0 : 初相位, $T = \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow$ 改变 M 测 T 考察 T, M 关系

3. 弹簧质量影响: 当不可忽略时 振子有效质量为 M 物本 + m_0 弹簧: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{M + m_0}}$

实验目的

4. 简谐运动的机械能 $E = \frac{1}{2} M v_{\max}^2 / A^2$

1. 观察简谐振动的现象

5. 测定弹簧的有效质量.

2. 测定弹簧的倔强系数

3. 测定振动周期 T 随振子质量变化的情况

4. 学习使用气垫导轨、惠利氏秤和计时仪器.

数据记录表(自拟)

(导轨水平 & 倾斜)

1. 利用惠利氏秤测量弹簧的倔强系数.

2. 振子质量 M 与周期 T 关系

砝码质量/g	0	4.79	9.58	14.20	19.03	23.70	28.45	砝数	1	2	3	4	5	6
	L_1 cm	L_2	L_2	L_2		L_2 cm		M/g	117.94	122.73	127.45	132.14	136.97	141.64
10.64g	弹簧1	35.468	37.492	39.500	41.514	43.568	45.556	10T/ms	10158.5	10351.5	10537.7	10716.5	10904.7	11078.6
11.30g	弹簧2	25.308	27.268	29.162	31.068	33.018	34.914	折合周期						
	弹簧3	\	\	\	\	\	\	期的平方						

$$m_{\text{弹}1} = 10.64g \quad m_{\text{弹}2} = 11.30g$$

思考题: 1. 不断调节底部螺丝使小车可静止放在导轨上.

2. 不会 T 与倾角无关. 3. 防斜倾影响弹簧长度测量.

3. 振幅与周期:

振幅 A/cm	5	10	15	20	25	30
周期 T/ms	10160.6	10158.7	10160.7	10159.9	10159.9	10159.2

第1页

开始垂线调整.



物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn



物理实验报告

姓

班级/学号

指导教师

同组姓名

院系/专业

实验日期

简谐振动研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

• 实验方案: 1. 用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数, 将秤调节至垂直状态, 从初始砝码开始逐一加上砝码, 用“三线合一”测量方式测量伸长量, 重复实验。2. 在导轨水平状态下, 将滑块装上两弹簧, 装上下挡片, 让其开始在光电门左右自由振动, 振动10个周期, 并记录。继续也砝码, 重复实验。3. 改变振子的振幅A, 分析振幅与周期的关系, 同样测10个周期。4. 移U形挡光片, 切换模式为计时2, 记录 Δd 的距离和时间 Δt 和速度。5. 在导轨支架一端下垫起物块, 再次重复实验中步骤2。

• 主要仪器: 气垫导轨装置, 弹簧两根, 焦利氏秤, 电子天平, 电磁感应计时器, 砝码, 垫片, 游标卡尺, 挡片。(气垫导轨装置是一种力学实验装置, 由导轨, 滑块, 光电测量系统组成。

• 操作要点: 1. 弹簧不可随意用手拉伸, 以免超出弹性限度。2. 测量弹簧伸长量时, 注意利用小镜子保持“三线合一”使视线平齐。3. 放置滑块时, 须先打开气垫导轨, 后不可直接放于其上。

* 实验过程及现象 4. 为了使释放小车时小车静止, 须用螺丝刀控制释放小车, 不直接用手(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

• 操作顺序: 1. 用焦利氏秤测量倔强系数, 调节焦利氏秤垂直, 挂上弹簧, 薄铝盘, 砝码, 利用“三线合一”进行读数, 放上砝码重复以上过程, 用最小二乘法计算弹簧的倔强系数。2. 在气垫导轨水平状态下, 将计时器功能调节为周期, 以10个周期为一次测量, 让滑块开始做自由振动, 记录数据。改变滑块质量重复。将计时器功能调至“计时2”并切换为U形挡片来测量最大速度, 并找到速度与振幅的关系。调节滑块不同振幅, 再次测量滑块振动的周期并找出振幅与周期关系。遇到的问题及解决方法: 1. 焦利氏秤测量与弹簧比较难以稳定, 此时须用手靠在柱子上并托住弹簧底部, 缓慢下移, 使之平稳。2. 测量单丁砝码时, 由于质量偏小, 误差易较大, 可通过将多个砝码一同测量来减小误差。3. 用手释放滑块, 滑块易带有初速度引起较大实验误差, 可改用螺丝刀释放小车以减小误差。



实验数据处理及结果

1. 测量弹簧倔强系数

砝码质量/g	0	4.79	9.51	14.20	19.03	23.70	28.45
弹簧1伸长量/cm	0.000	2.024	4.032	6.046	8.100	10.088	12.102
弹簧2伸长量/cm	0.000	19.60	3.854	5.760	7.710	9.606	11.528

$$(g = 9.794 \text{ m/s}^2)$$

作 $m-l$ 图像, 求得斜率₁ 为 0.4582, 斜率₂ 为 0.40494 通过公式 $k = \frac{mg}{l_1 - l_2}$ 计算得
 弹簧1倔强系数为 $k_1 = 2.300 \text{ N/m}$, 弹簧2 $k_2 = 2.419 \text{ N/m}$. $k_1 + k_2 = 4.71866 \text{ N/m}$.

2. 验证周期与振子质量的关系 (弹簧 $m_1 = 10.64 \text{ g}$, $m_2 = 11.30 \text{ g}$, 小车 + T形片 $m = 117.94 \text{ g}$)

$M = m + m_0$ $m_0 = \frac{m_1 + m_2}{3} = 7.3133 \text{ g}$	振子质量/g	125.75	130.04	134.76	139.45	144.28	148.95	153.70
水平情况下 T^2/s^2		1.031951	1.071535	1.110431	1.149076	1.189124	1.227353	1.266705
倾斜情况下 T^2/s^2		1.032093	1.071473	1.111000	1.149312	1.189015	1.227796	1.266727

上述情况倾角为 θ ($\tan \theta = \frac{h}{L} = 0.02902326$) 由公式 $T = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$ $M = m + m_0 = m + \frac{m_1 + m_2}{3}$

作 $m-T^2$ 图像可得水平状态下 $k_1 + k_2 = 4.785263 \text{ N/m}$. 可得出 $k_1 + k_2$

倾斜状态下 $k_1 + k_2 = 4.78462462 \text{ N/m}$ 由测量 $k_1 + k_2 = 4.71866 \text{ N/m}$.

由对比分析公式成立且倾角对振动周期与振子质量关系无关.

3. 振幅与周期

振幅/cm	5	10	15	20	25	30
周期/s	1.01606	1.01587	1.01607	1.01599	1.01599	1.01592

通过作 $T-A$ 图像, 可发现 k 的倾斜率为 -2.4×10^{-6} 基本水平, 故可得知振幅与周期无关

4. 动能与势能的关系 (小车 + T形片质量为 129.07 g , $d = 0.998 \text{ cm}$)

振幅 A/cm	5	10	15	20	25	30
振幅的平方 $/\text{m}^2$	0.0025	0.0100	0.0225	0.0400	0.0625	0.0900
速度 $V_{\max}$ 的平方 $/(\text{m/s})^2$	0.0780180	0.3466743	0.7663927	1.0695632	2.0560922	3.0548427

由公式 $V_{\max} = \frac{k_1 + k_2}{m + m_0} A^2$ 作图像 $V_{\max}^2 - A^2$ 可以得斜率为 33.90589 .

计算得 $k_1 + k_2 = 4.556387$ 由测量 $k_1 + k_2 = 4.71866 \text{ N/m}$ 故公式成立.
 4.624123 N/m

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

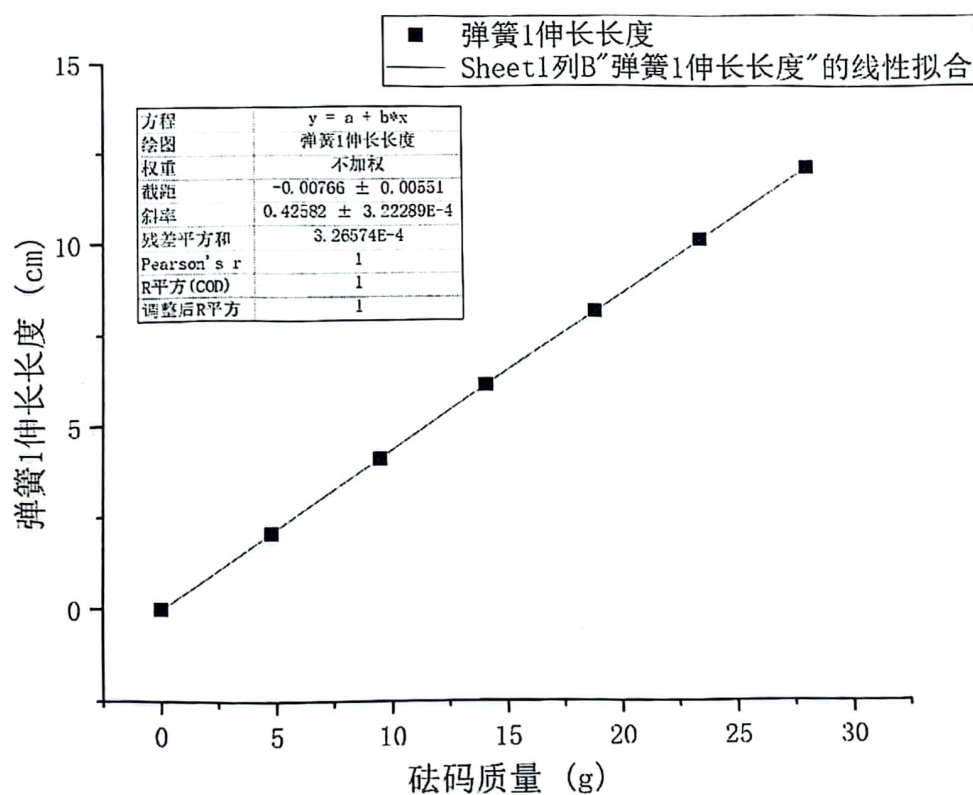
- 预习思考: 1. 在气垫导轨正常喷气的状态下, 将小车自由放置在导轨上, 先用手约束小车令其处于静止状态, 松手后观察小车是否继续保持静止, 如果小车往某一方运动则调整底部螺丝直至松手后小车(近乎)保持静止. 2. 不会. 因为根据 $T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k_1 + k_2}}$ 与倾角无关. 3. 为使惠利氏秤的测量方向与弹簧受重力方向一致, 并且可以还原小镜与筒壁相碰接触; 调整时加上初始砝码, 从各方向目测, 将伸长方向调至与测量尺平行.
- 思考题: 1. 振幅不断减小是因为滑块在振动过程中受到空气阻力等的影响, 使系统的机械能降低, 并体现在振幅逐渐减小, 最大速度减小. 2. 操作上存在物理误差. 在理论中, 质量与周期的平方成正比仅存在于简谐振动中, 如果 $M-T^2$ 图不是一条直线, 那只能说明振动系统不是谐振. 3. 实验中我采用了三线合一的方法, 即通过镜子使铝盘、镜子旁刻一痕、铝盘镜中的像合一, 来完成了弹簧伸长量的测量, 使误差较小. 另外可多次测量, 测量时防止镜子与筒壁摩擦, 防止弹簧振动, 读数时平视, 还可通过几何光学放大法等原理方法.
- 误差分析: 在惠利氏秤的测量中, 误差来源于测量方向未与重力一致; 读数未三线合一, 弹簧仍在上下振动, 存在空气阻力; 在气垫导轨实验中, 误差来源于存在空气阻力与滑块上的阻力以及弹簧受重力影响会使弹簧中下部稍微有所下垂, 会使弹力稍微偏离水平方向, 以及对振幅较大时可能会出现阻尼振动.
- 收获与反思: 1. 在实验中采用了较大振幅, 导致镜子阻尼振动产生较大误差, 是本次实验的不足. 2. 应用延伸与拓展 我更加地学会了相关仪器、excel、origin 软件的使用与对数据的处理 (日常相关的应用或与自己专业相关的研究)
- 3. 创新性反思 ① 探索非线性效应. 简谐运动是一种理想化的运动, 但可以通过实验探索非线性效应对系统的影响. 振动是日常生活和工程实际中普遍存在的一种现象, 比如超声波在医疗探测等方面的应用; 座钟钟摆的摆动, 秋千摆的运动, 往往可以通过实验探索非线性的影响. 其次声音也由振动产生, 乐器演奏、说话等都是由物体振动产生. 此外, 电子钟、电子秤 (电子秤内部石英晶体振荡与电子秤的重量传感器) 也都需通过简谐振动实现. ② 引入新的测量技术. 如引入激光干涉仪、高速摄像等来提高我的专业领域应用. 振动控制、振动传感技术、实验的准确性与可靠性. ③ 多维度分析和探索新振动模式. 简谐振动不仅存在于二维, 还可存在于三维等. ④ 结合实际工程应用. 例如, 桥梁的振动分析, 机械系统的振动控制, 振动能量回收, 振动故障分析, 振动控制系统设计. ⑤ 探索非线性振动. 非线性振动在工程应用中非常重要, 例如, 非线性共振、非线性耦合振动等. ⑥ 探索非线性振动的物理机制. 非线性振动的物理机制非常复杂, 涉及到非线性力学、非线性动力学等领域. ⑦ 探索非线性振动的控制方法. 非线性振动的控制方法也非常复杂, 涉及到非线性控制理论、非线性控制算法等领域. ⑧ 探索非线性振动的应用. 非线性振动在工程应用中有着广泛的应用, 例如, 非线性振动在机械系统中的应用、非线性振动在生物系统中的应用等.

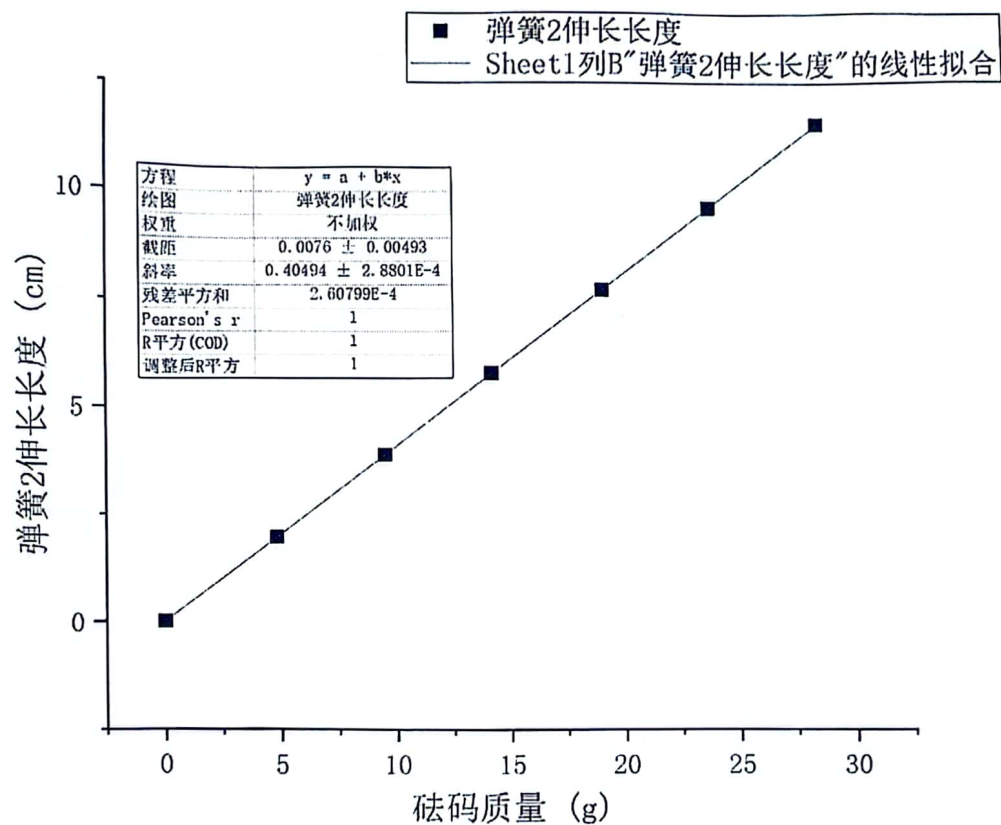
动模式: 简谐振动不仅存在于二维, 还可存在于三维等. ② 引入新的测量技术. 如引入激光干涉仪、高速摄像等来提高我的专业领域应用. 振动控制、振动传感技术、实验的准确性与可靠性. ③ 多维度分析和探索新振动模式. 简谐振动不仅存在于二维, 还可存在于三维等. ④ 结合实际工程应用. 例如, 桥梁的振动分析, 机械系统的振动控制, 振动能量回收, 振动故障分析, 振动控制系统设计. ⑤ 探索非线性振动. 非线性振动在工程应用中非常重要, 例如, 非线性共振、非线性耦合振动等. ⑥ 探索非线性振动的物理机制. 非线性振动的物理机制非常复杂, 涉及到非线性力学、非线性动力学等领域. ⑦ 探索非线性振动的控制方法. 非线性振动的控制方法也非常复杂, 涉及到非线性控制理论、非线性控制算法等领域. ⑧ 探索非线性振动的应用. 非线性振动在工程应用中有着广泛的应用, 例如, 非线性振动在机械系统中的应用、非线性振动在生物系统中的应用等.

数据记录:

1、用焦利氏秤测量弹簧的倔强系数

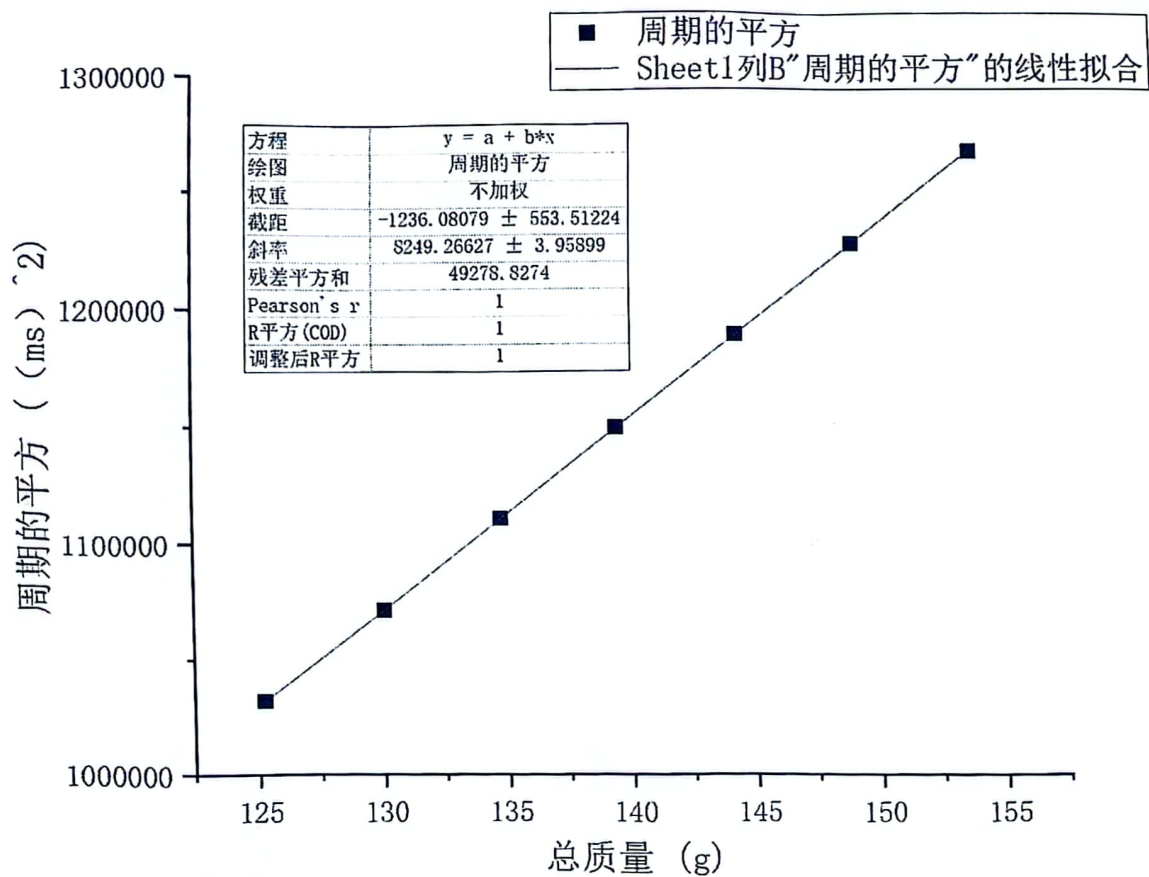
砝码质量/g	0	4.79	9.51	14.20	19.03	23.70	28.45
	L1	L2					
弹簧 1 长度 /cm	35.468	37.492	39.500	41.514	43.568	45.556	47.570
弹簧 1 伸长长度/cm	0.000	2.024	4.032	6.046	8.100	10.088	12.102
弹簧 2	25.308	27.268	29.162	31.068	33.018	34.914	36.836
弹簧 2 伸长长度/cm	0.000	1.960	3.854	5.760	7.710	9.606	11.528





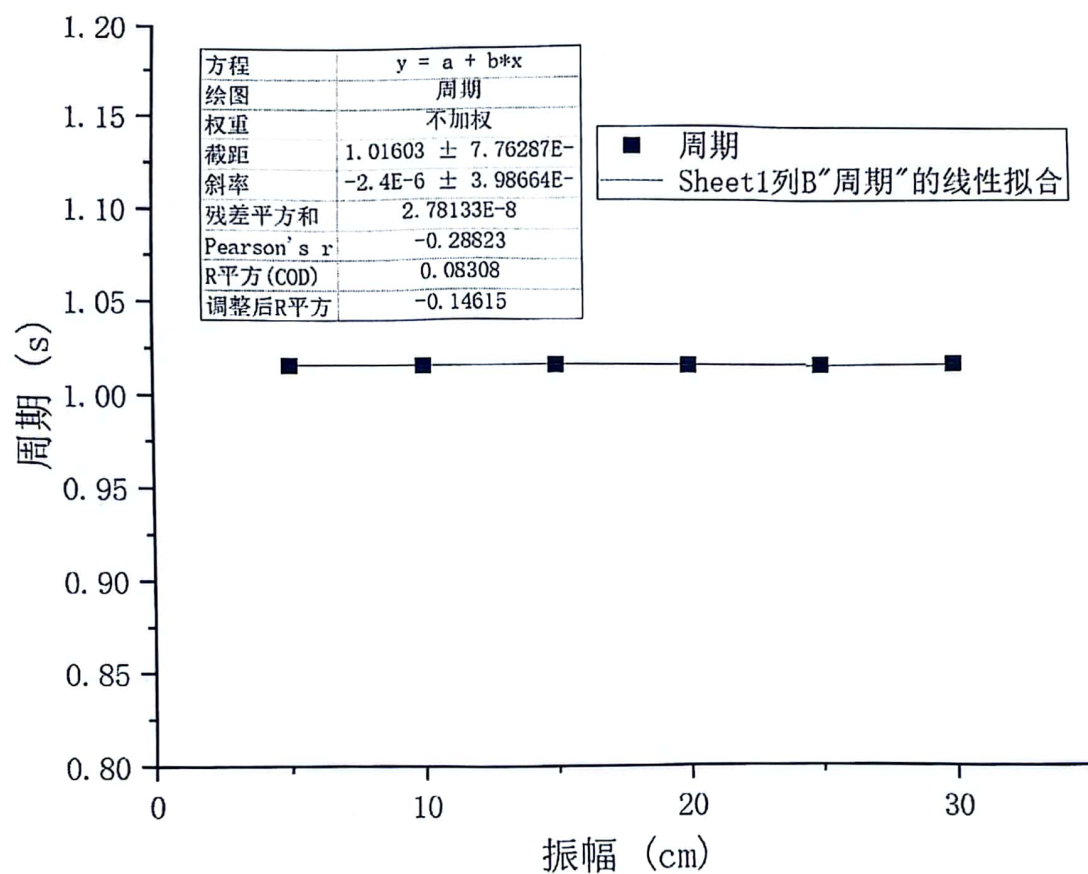
2、振动周期与振子（小车）质量的关系

号数	1	2	3	4	5	6	7
M/g	125.25	130.04	134.76	139.45	144.28	148.95	153.70
10T/ms	10158.5	10351.5	10537.7	10719.5	10904.7	11078.6	11254.8
折合一 周期的 平方 / (ms) ²	1031951.2	1071535.5	1110431.2	1149076.8	1189124.8	1227353.8	1266705.2



3、研究振动周期与振幅的关系

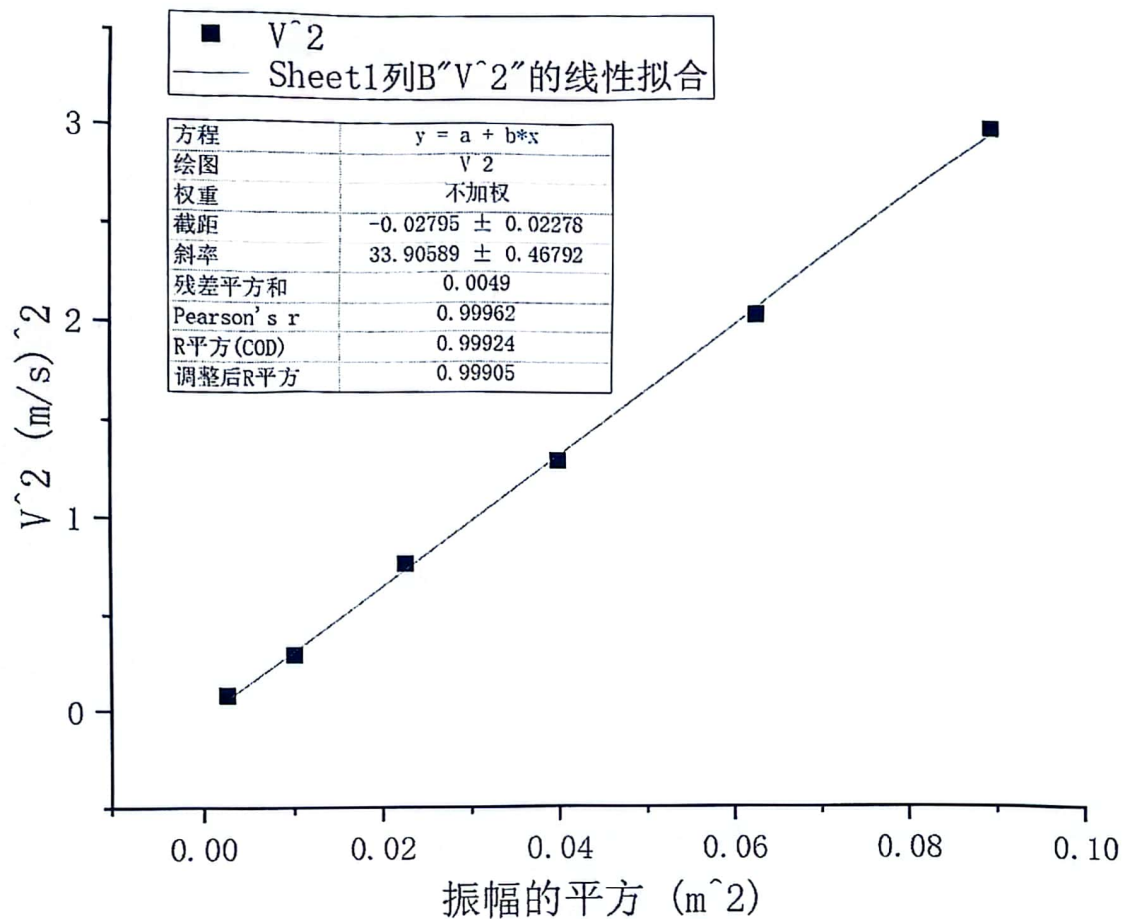
振幅/cm	10 倍周期/ms	周期/s
5	10160.6	1.01606
10	10158.7	1.01587
15	10160.7	1.01607
20	10159.9	1.01599
25	10159.9	1.01599
30	10159.2	1.01592



4、研究振子最大速度与振幅的关系

振幅/cm	振幅的平方/ m^2	$\Delta t/ms$	$V_{max}/m/s$	V^2
5	0.0025	35.73	0.2793171	0.078018043
10	0.0100	16.95	0.58879056	0.346674324
15	0.0225	11.40	0.875438596	0.766392736
20	0.0400	9.65	1.034196891	1.06956321
25	0.0625	6.96	1.433908046	2.056092284
30	0.0900	5.71	1.747810858	3.054842796

$d=0.998cm=$



5、研究导轨在不同倾斜面上振动周期与阵子质量的关系（选做）

倾角	M/g	10 倍周期 /ms	周期/s	周期的平方 /s ²
0	125.25	10158.5	1.0159	1.031951223
	130.04	10351.5	1.0352	1.071535523
	134.76	10537.7	1.0538	1.110431213
	139.45	10719.5	1.0720	1.149076803
	144.28	10904.7	1.0905	1.189124821
	148.95	11078.6	1.1079	1.22735378
	153.70	11254.8	1.1255	1.26670523
θ	125.25	10159.2	1.0159	1.032093446
	130.04	10351.2	1.0351	1.071473414
	134.76	10540.4	1.0540	1.111000322
	139.45	10720.6	1.0721	1.149312644
	144.28	10904.2	1.0904	1.189015776
	148.95	11080.6	1.1081	1.227796964
	153.70	11254.9	1.1255	1.26672774

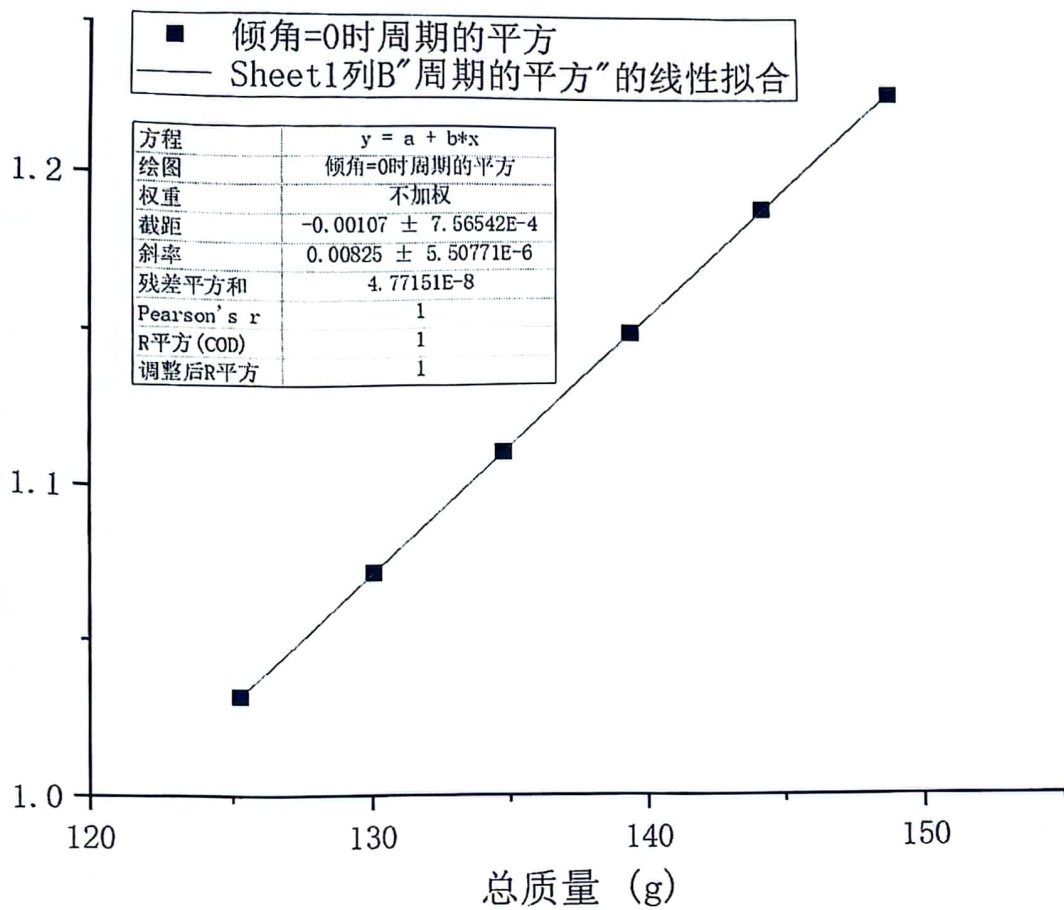
L=86cm

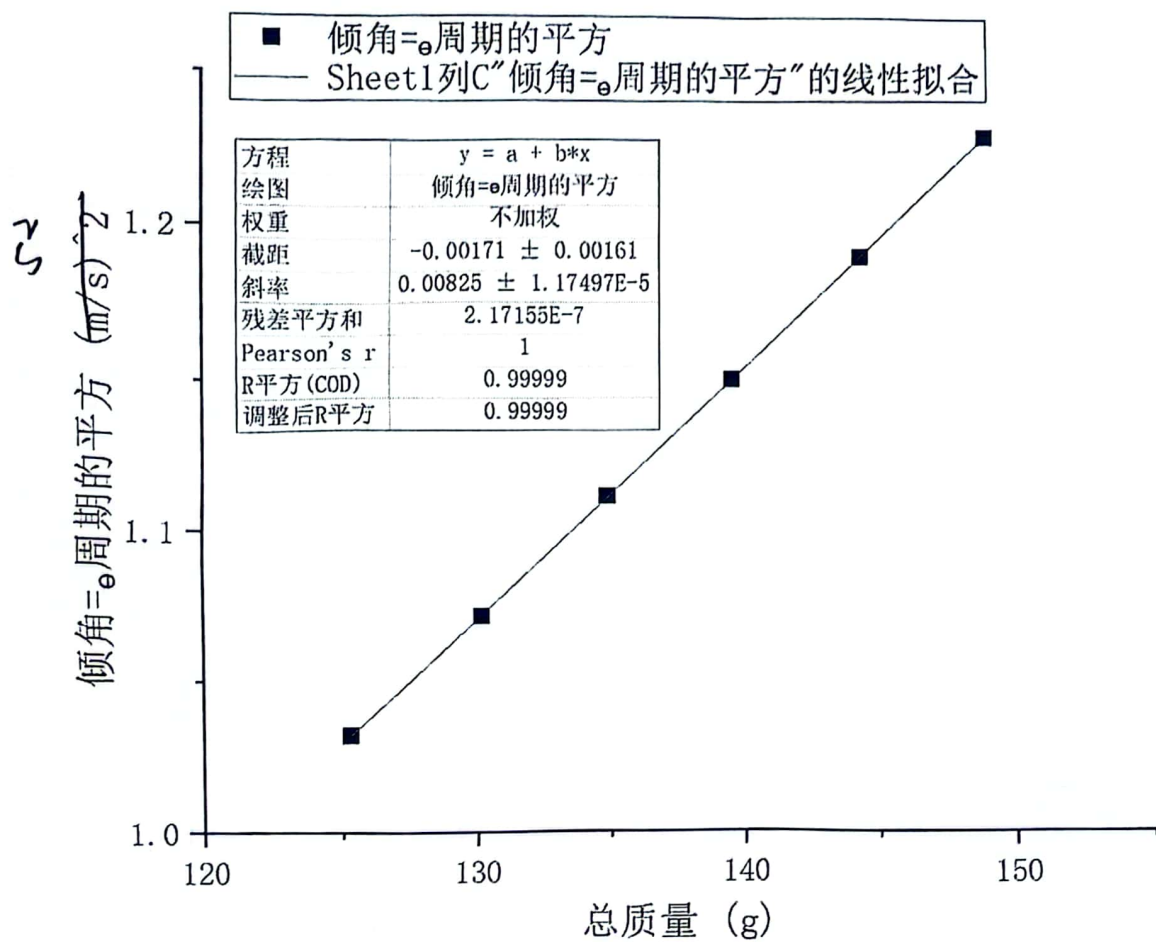
h=2.496cm

Tan θ =0.02902326

52

倾角=0时周期的平方 (m/s)²





52

倾角=0时周期的平方 $(\pi/s)^2$

